障害レポート_20260315

作成者： 原田 遼太朗

課題別の原因調査と対応結果

課題1

- **原因**：
  - WebサーバーであるEC2に適用されているセキュリティグループのインバウンドルールにおいて、HTTP（ポート80）からの通信が許可されていなかった。
- **解決手順**：
  - 対象するEC2のセキュリティグループ（sg-024c6c2d5ef454942 (engineed-exam-managed-sg)）にポート80のインバウンド許可ルールを追加した。
  - VPC Reachability Analyzerを活用し、ALBからEC2への通信経路が正常に疎通することを確認した。

課題2

- **原因**：
  - パブリックサブネット（subnet-a）に紐付けられていたルートテーブルが、インターネットゲートウェイ（IGW）へのルートを持たないプライベート用のものであったため、外部からのアクセスが遮断されていた。
- **解決手順**：
  - サブネットの関連付けを変更し、IGWへのデフォルトルート（0.0.0.0/0）が定義されたパブリックルートテーブル（rtb-0b98176198845979b (engineed-exam-public-route)）へ修正した。

課題3

- **原因**：
  - RDSのセキュリティグループにて、EC2（engineed-exam-web-01, engineed-exam-web-02）からのMySQL通信（ポート3306）が許可されていなかった。
  - VPC（vpc-05fab92f51b3004c7）において「DNS解決」が無効化されており、プログラムがRDSのエンドポイントをIPアドレスに変換できていなかった。
- **解決手順**：
  - RDSのセキュリティグループ（sg-0b8888c254007854f (engineed-exam-db-sg)）に、EC2（engineed-exam-web-01, engineed-exam-web-02）からのポート3306のインバウンド許可ルールを追加した。

    - VPC（vpc-05fab92f51b3004c7）設定にて「DNS解決を有効化」にチェックを入れ、正常に名前を解決できるように修正した。

課題4

- **原因**：
    - 掲示板のタイトル情報がRDSではなく、各インスタンスのローカルファイル（`title.json`）に保存される仕様となっていた。
    - 冗長化した2台のEC2はそれぞれ独立したストレージ（EBS）を持つため、一方のタイトルを更新しても他方には反映されなかった。
    - ALBがアクセスを交互に振り分けることで、接続先インスタンスによって異なるタイトルが表示される不整合が発生していた。
- **解決手順**：
    - タイトル情報をRDS（MySQL）上の新設テーブル（`site_settings`）で一元管理できるように、EC2内の「index.php」と「title_update.php」を修正した。
    - すべてのEC2インスタンスにおいて、タイトルの取得および更新処理をファイル参照からDB参照へと変更し、不整合を解消した。